

Geração de Números Aleatórios em Python

ECOS04 - Simulação e Avaliação de Desempenho

Edmilson Marmo Moreira
edmarmo@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

Laboratório 6: Geração de Números Aleatórios em Python

Objetivo:

Explorar a geração de dados a partir de diferentes distribuições de probabilidade e analisar a aderência desses dados por meio do teste do qui-quadrado.

Organização:

- atividade em grupos de até 4 alunos;
- prazo: 2 semanas (19/05/2026).
- entrega em um único arquivo .zip pelo SIGAA.

Laboratório 6: Geração de Números Aleatórios em Python

Nesta atividade, serão gerados conjuntos de dados utilizando diferentes distribuições de probabilidade.

Para cada conjunto gerado, o grupo deverá testar a aderência em relação a **todas as distribuições consideradas**.

Ideia central:

- gerar dados com uma distribuição conhecida;
- testar a aderência a diferentes modelos;
- comparar os resultados obtidos.

Distribuições Consideradas

Distribuições discretas:

- Uniforme discreta;
- Bernoulli;
- Binomial;
- Poisson.

Distribuições contínuas:

- Uniforme contínua;
- Normal;
- Exponencial;
- Gama;
- Beta;
- t-Student.

Geração de Dados

```
import numpy as np
from scipy.stats import t

np.random.seed(42)

# Distribuicoes discretas
np.random.randint(0, 10, size=1000)           # uniforme
        discreta
np.random.binomial(n=1, p=0.5, size=1000)      # Bernoulli
np.random.binomial(n=10, p=0.5, size=1000)     # binomial
np.random.poisson(lam=5, size=1000)            # Poisson

# Distribuicoes continuas
np.random.uniform(0, 1, size=1000)             # uniforme
        continua
np.random.normal(0, 1, size=1000)              # normal
np.random.exponential(scale=2, size=1000)      # exponencial
np.random.gamma(shape=2, scale=2, size=1000)   # gama
np.random.beta(a=2, b=5, size=1000)            # beta
t.rvs(df=5, size=1000)                        # t-Student
```

Reprodutibilidade

Para que os resultados possam ser conferidos, todos os grupos deverão utilizar a mesma semente:

```
np.random.seed(42)
```

Com isso, a geração dos dados torna-se reprodutível.

Observação: ao usar a mesma semente e os mesmos parâmetros, os resultados obtidos poderão ser repetidos.

Parâmetros das Distribuições

Os parâmetros apresentados nas chamadas Python não devem ser usados apenas como valores numéricos.

O grupo deverá estudar e explicar o significado dos parâmetros utilizados, como:

- n e p na distribuição binomial;
- λ na distribuição de Poisson;
- média e desvio padrão na normal;
- `scale` na exponencial;
- `shape` e `scale` na gama;
- a e b na beta;
- graus de liberdade na t-Student.

Atividade

Para cada distribuição considerada, o grupo deverá:

- gerar um conjunto de dados;
- construir as frequências observadas;
- calcular as frequências esperadas;
- aplicar o teste do qui-quadrado;
- testar a aderência em relação às demais distribuições.

Ao final, deverão ser comparados os resultados obtidos.

Análise dos Resultados

Após os experimentos, o relatório deverá discutir:

- quais distribuições foram aceitas ou rejeitadas;
- quais distribuições apresentaram comportamento semelhante;
- quais testes produziram maior diferença entre observado e esperado;
- como os parâmetros influenciaram os resultados;
- se os resultados obtidos eram esperados teoricamente.

Entrega

A entrega deverá ser realizada em um único arquivo `.zip`, contendo:

- o relatório em PDF;
- o código Python utilizado.

O relatório deverá conter:

- descrição dos experimentos realizados;
- trechos principais do código;
- resultados obtidos;
- análise comparativa;
- conclusões.

Entrega: arquivo `.zip` no SIGAA.

Geração de Números Aleatórios em Python

ECOS04 - Simulação e Avaliação de Desempenho

Edmilson Marmo Moreira
edmarmo@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI